

# Estadística

## Práctica 10

### Contrastes de hipótesis no paramétricos

## Contenido

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                                                                                                                                               | 3  |
| 2. Contraste de hipótesis para la mediana poblacional .....                                                                                                                         | 3  |
| 3. Ejemplo: Contraste de hipótesis sobre la mediana de calificaciones de una población de estudiantes .....                                                                         | 6  |
| 4. Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas .....                                                                                                                     | 8  |
| 4.1 Ejemplo con muestras pareadas .....                                                                                                                                             | 9  |
| 4.2 Ejemplo con muestras independientes: contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas de las calificaciones de estudiantes del turno de mañana y del turno de tarde ..... | 11 |
| 5. Ejercicio propuesto .....                                                                                                                                                        | 14 |
| Anexo. Aclaración sobre el cálculo del estadístico en el contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas .....                                                               | 15 |

## 1. Introducción

Con esta práctica se utiliza R y RStudio para determinar si se puede aceptar una hipótesis, con un nivel de confianza determinado, sobre un parámetro (mediana) de una o dos poblaciones a partir de una o dos muestras respectivamente, sin exigir que los datos tengan una distribución conocida, como la distribución Normal.

## 2. Contraste de hipótesis para la mediana poblacional

Se trata de realizar uno de los siguientes contrastes:

- $H_0: M = m_o$  vs  $H_A: M \neq m_o$
- $H_0: M = m_o$  vs  $H_A: M < m_o$
- $H_0: M = m_o$  vs  $H_A: M > m_o$

Siendo  $M$  la mediana poblacional y  $m_o$  el posible valor de la mediana frente al que se quiere contrastar.

Se puede utilizar un contraste de signos o un contraste de rangos con signo de Wilcoxon.

Para ello, primero se establece un nivel de significación  $\alpha$  para el contraste (normalmente 0.05), después hay que calcular el valor del estadístico de contraste, y finalmente el p-valor, de tal forma que el p-valor es:

- Mayor que  $\alpha$ , entonces no se puede rechazar  $H_0$ .
- Menor que  $\alpha$ , entonces se rechaza  $H_0$ .

El cálculo del estadístico de contraste puede realizarse en R como se indica en la siguiente tabla.

| Tipo     | Estadístico de contraste                    | Código R                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signos   | $S_o = n^o \text{ de observaciones } > m_o$ | <pre>x=muestra mo=valor a comprobar en la hipótesis n=length(x[x!=mo]) so=sum(x&gt;mo)</pre> <p>NOTA: con <code>x[x!=mo]</code> se eliminan de la muestra los datos iguales a <code>mo</code></p> |
| Wilcoxon | $W_o = \sum_{i: X_i > m} R_i$               | No es necesario calcularlo, lo calcula la función <code>wilcox.test()</code>                                                                                                                      |

Para el contraste se pueden usar las funciones `binom.test` y `wilcox.test` de R.

| Tipo     | Contraste de hipótesis              | Código R                                                                                       |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signos   | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M \neq m_o$ | <code>&gt; binom.test(so, n, p=0.5, alternative="two.sided", conf.level=0.95)</code>           |
|          | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M < m_o$    | <code>&gt; binom.test(so, n, p=0.5, alternative="less", conf.level=0.95)</code>                |
|          | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M > m_o$    | <code>&gt; binom.test(so, n, p=0.5, alternative="greater", conf.level=0.95)</code>             |
| Wilcoxon | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M \neq m_o$ | <code>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="two.sided", conf.level=0.95, exact=FALSE)</code> |
|          | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M < m_o$    | <code>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="less", conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>      |
|          | $H_0: M = m_o$ vs $H_A: M > m_o$    | <code>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="greater", conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>   |

Ejemplo:

$Muestra = (4.4, 3, 0.6, 1.7, 0.4, 1.0, 1.4, 0.9, 4.5, 0.2)$

$m_o = 3$

1) Cálculo del estadístico  $S_o$  para el contraste de signos

```
> (x=c(4.4, 3, 0.6, 1.7, 0.4, 1.0, 1.4, 0.9, 4.5, 0.2))
[1] 4.4 3.0 0.6 1.7 0.4 1.0 1.4 0.9 4.5 0.2
> (mo=3)
[1] 3
> (n=length(x[x!=mo]))
[1] 9
> (so=sum(x>mo))
[1] 2
```

## 2) Contrastes aplicando el método de los signos y el método de los rangos con signo de Wilcoxon

| Contraste de hipótesis          | Tipo     | Código R                                                                                                           |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $H_0: M = 3$ vs $H_A: M \neq 3$ | Signos   | <pre>&gt; binom.test(so,n,p=0.5,alternative="two.sided", conf.level=0.95) ... p-value = 0.1797</pre>               |
|                                 | Wilcoxon | <pre>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="two.sided", conf.level=0.95, exact=FALSE) ... p-value = 0.04401</pre> |
| $H_0: M = 3$ vs $H_A: M < 3$    | Signos   | <pre>&gt; binom.test(so,n,p=0.5,alternative="less", conf.level=0.95) ... p-value = 0.08984</pre>                   |
|                                 | Wilcoxon | <pre>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="less", conf.level=0.95, exact=FALSE) ... p-value = 0.02201</pre>      |
| $H_0: M = 3$ vs $H_A: M > 3$    | Signos   | <pre>&gt; binom.test(so,n,p=0.5,alternative="greater", conf.level=0.95) ... p-value = 0.9805</pre>                 |
|                                 | Wilcoxon | <pre>&gt; wilcox.test(x, mu=mo, alternative="greater", conf.level=0.95, exact=FALSE) ... p-value = 0.9835</pre>    |

Puede comprobarse que con ambos métodos se rechaza la hipótesis alternativa  $H_A: M > 3$  porque en ambos casos el p-valor es mayor que 0.05. Pero en el caso de  $H_A: M < 3$  con el contraste de Wilcoxon se acepta mientras que con el contraste de signos se rechazaría. Es más preciso el contraste de rangos con signo Wilcoxon, por lo que es mejor utilizarlo en lugar del contraste de signos.

### 3. Ejemplo: Contraste de hipótesis sobre la mediana de calificaciones de una población de estudiantes

#### ENUNCIADO

Mediante una encuesta, se saben las calificaciones de acceso a la universidad de 74 estudiantes de un curso de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá, de una población de 108 matriculados. Responder a las siguientes preguntas con contrastes de rangos con signo de Wilcoxon:

- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de toda la población es diferente a 7.5?
- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de toda la población de alumnos matriculados en la asignatura es inferior a 7.5?
- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de toda la población de alumnos matriculados en la asignatura es superior a 7.5?

#### SOLUCIÓN

Primero hay que leer los datos de las notas, disponibles en el archivo [encuesta.csv](#):

```
> encuesta = read.csv2("encuesta.csv")
> (nota=encuesta$NOTA)
[1] 8.50 7.10 8.63 8.62 8.20 8.70 7.21 7.63 8.40 8.30
[11] 8.20 9.10 9.79 10.11 8.02 7.31 7.50 8.71 8.34 9.21
[21] 7.80 10.30 7.99 6.90 7.80 10.00 8.59 7.00 8.05 10.80
[31] 7.99 8.55 7.34 6.75 9.56 7.42 6.94 7.21 7.68 10.28
[41] 7.86 10.26 7.27 5.80 7.30 7.14 8.60 7.50 8.00 7.54
[51] 7.29 7.83 6.75 9.81 6.80 6.44 6.65 7.80 10.27 7.60
[61] 7.87 7.00 7.08 7.48 8.07 5.82 6.50 9.90 7.50 6.50
[71] 9.46 8.00 7.80 7.65
```

Al ser una muestra grande ( $n > 30$ ), realmente se podría usar un contraste paramétrico sobre la media poblacional, como ya se hizo en una práctica anterior; pero, en cualquier caso, siempre se puede aplicar un contraste no paramétrico sobre la mediana, como se hará en este caso.

**a) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la media de notas de acceso de toda la población es diferente a 8.6?**

Se formula el siguiente contraste de hipótesis:

$$H_0: M = 7.5 \text{ vs } H_A: M \neq 7.5$$

```
> wilcox.test(nota, mu=7.5, alternative="two.sided", conf.level=0.95, exact=FALSE)
```

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
```

```
data: nota
V = 1867.5, p-value = 0.000738
```

alternative hypothesis: true location is not equal to 7.5

Como el p-valor es menor que alfa (0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa de que la mediana poblacional es diferente a 7.5.

El resultado de la función `wilcox.test()` incluye más información:

- Indica que el valor del estadístico de contraste  $W_0$  (llamado V en el resultado de la función) es 1867.5.
- Indica que la hipótesis alternativa es que la mediana fuera diferente a 7.5, como así se indicó al llamar a la función con el parámetro `alternative="two.sided"`
- Indica que el nivel de confianza es del 95%, como así se indicó al llamar a la función con el parámetro `conf.level=0.95`.

**b) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de toda la población de alumnos matriculados en la asignatura es inferior a 7.5?**

Se formula el siguiente contraste de hipótesis:

$$H_0: M = 7.5 \text{ vs } H_A: M < 7.5$$

```
> wilcox.test(nota, mu=7.5, alternative="less", conf.level=0.95, exact=FALSE)
```

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
```

```
data: nota  
V = 1867.5, p-value = 0.9996  
alternative hypothesis: true location is less than 7.5
```

Como el p-valor es mayor que 0.05 no se puede rechazar la hipótesis nula, y por tanto no se puede afirmar que la mediana sea inferior a 7.5.

**c) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de notas de acceso de toda la población es superior a 7.5?**

Se formula el siguiente contraste de hipótesis:

$$H_0: M = 7.5 \text{ vs } H_A: M > 7.5$$

```
> wilcox.test(nota, mu=7.5, alternative="greater", conf.level=0.95, exact=FALSE)
```

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
```

```
data: nota  
V = 1867.5, p-value = 0.000369  
alternative hypothesis: true location is greater than 7.5
```

Como el p-valor es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que la respuesta es que **Sí se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana poblacional sea superior a 7.5.**

## 4. Contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas

Si  $x$  e  $y$  son dos vectores con las muestras de las poblaciones  $X$  e  $Y$  independientes, entonces se utilizará el método de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilcoxon.

Si son muestras pareadas, realmente se plantea como en el apartado anterior, un contraste de rangos con signo de Wilcoxon sobre una única muestra que represente la resta de las dos muestras, comparándola con el valor 0.

| Tipo                                                                                | Contraste de hipótesis                          | Función R                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilcoxon<br><br>Muestras<br>pareadas del<br>mismo tamaño $n$                        | $H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} \neq 0$ | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=TRUE,<br/>alternative="two.sided",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>  |
|                                                                                     | $H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} < 0$    | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=TRUE,<br/>alternative="less",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>       |
|                                                                                     | $H_0: M_{(X-Y)} = 0$ vs $H_A: M_{(X-Y)} > 0$    | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=TRUE,<br/>alternative="greater",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>    |
| Mann-Whitney-<br>Wilcoxon<br><br>Muestras<br>Independientes<br>de tamaños $n$ y $m$ | $H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y \neq 0$ | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=FALSE,<br/>alternative="two.sided",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code> |
|                                                                                     | $H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y < 0$    | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=FALSE,<br/>alternative="less",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>      |
|                                                                                     | $H_0: M_X - M_Y = 0$ vs $H_A: M_X - M_Y > 0$    | <code>&gt; wilcox.test(x, y,<br/>paired=FALSE,<br/>alternative="greater",<br/>conf.level=0.95, exact=FALSE)</code>   |



## 4.1 Ejemplo con muestras pareadas

Las siguientes muestras representan el peso de 10 personas antes (x) y después (y) de una dieta.

$x = (90.1, 97.7, 66.1, 65.3, 70.6, 98.4, 65.2, 88.2, 90.4, 90.8)$

$y = (89.2, 96.1, 68.5, 67.4, 69.6, 98.9, 67.2, 90.1, 89.9, 91.1)$

Como son muestras pequeñas (<30), podría ser interesante comprobar si tienen distribución Normal, aplicando el test de normalidad de Shapiro-Wilk.

```
> x=c(90.1, 97.7, 66.1, 65.3, 70.6, 98.4, 65.2, 88.2, 90.4, 90.8)
> shapiro.test(x)
      Shapiro-Wilk normality test
a:  x
W = 0.82241, p-value = 0.0271

> y=c(89.2, 96.1, 68.5, 67.4, 69.6, 98.9, 67.2, 90.1, 89.9, 91.1)
> shapiro.test(y)
      Shapiro-Wilk normality test
data:  y
W = 0.81267, p-value = 0.02066
```

En ambos casos se comprueba que el p-valor es menor que 0.05, por lo que las muestras no tienen distribución Normal, por lo que no se pueden aplicar contrastes paramétricos como `z.test` o `t.test`, sino contrastes no paramétricos, como `wilcox.test`.

Vamos a realizar el contraste:

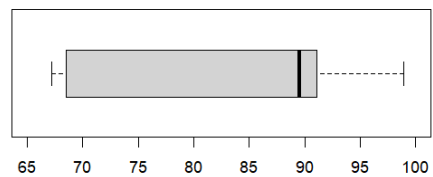
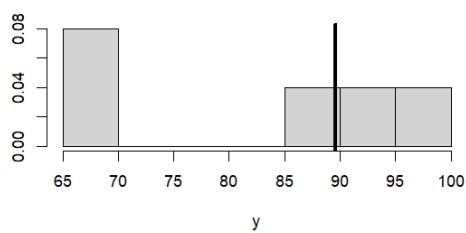
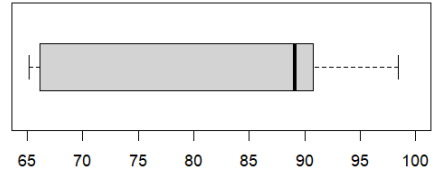
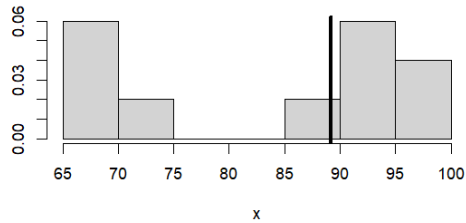
$$H_0: M_{(X-Y)} = 0 \text{ vs } H_A: M_{(X-Y)} < 0$$

```
> wilcox.test(x, y, paired=TRUE, alternative="two.sided", conf.level=0.95,
exact=FALSE)
      Wilcoxon signed rank test with continuity correction
data:  x and y
V = 17.5, p-value = 0.3326
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Como el p-valor es menor que 0.05, no se puede rechazar  $H_0$ , por lo que se puede afirmar que las medianas son iguales, es decir no ha habido un cambio de peso significativo de las personas después de hacer la dieta.

Se puede hacer una comprobación visual con histogramas y diagramas de caja.

```
> par(mfrow=c(2,1))
> hist(x, freq=FALSE, main="", ylab="")
> abline(v=median(x), lwd=3)
> boxplot(x, horizontal = TRUE, ylim=c(65,100))
> hist(y, freq=FALSE, main="", ylab="")
> abline(v=median(y), lwd=3)
> boxplot(y, horizontal = TRUE, ylim=c(65,100))
```



El valor de la mediana de cada muestra es el siguiente:

```
> median(x)
[1] 89.15
> median(y)
[1] 89.55
```

Son valores muy parecidos a nivel de muestras, y según el resultado del contraste, con un 95% de confianza puede afirmarse que también son similares a nivel de población.

## 4.2 Ejemplo con muestras independientes: contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas de las calificaciones de estudiantes del turno de mañana y del turno de tarde

### ENUNCIADO

Mediante una encuesta, se saben las calificaciones de acceso a la universidad de 42 estudiantes del turno de mañana y de 32 estudiantes del turno de tarde en un curso de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá, de una población de 52 matriculados en el turno de mañana y 56 en el turno de tarde. Si se supone que las calificaciones tienen una distribución Normal, responder a las siguientes preguntas:

- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es diferente a la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?
- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es mayor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?
- ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es menor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?

### SOLUCIÓN

Primero leemos los datos y separamos las notas del turno de mañana y de tarde.

```
> encuesta = read.csv2("encuesta.csv")
> encuesta.mañana=encuesta[(encuesta$GRUPO=="A1") | (encuesta$GRUPO=="A2"), ]
> encuesta.tarde=encuesta[(encuesta$GRUPO=="B1") | (encuesta$GRUPO=="B2"), ]

> (notaM=encuesta.mañana$NOTA)
 [1]  8.50  7.10  8.63  8.62  8.20  8.70  7.21  7.63  8.40  8.30  8.20  9.10  9.79
[14] 10.11  8.02  7.31  7.50  8.71  8.34  9.21  7.80 10.30  7.99  6.90  7.80 10.00
[27]  8.59  7.00  8.05 10.80  7.99  8.55  7.34  6.75  9.56  7.42  6.94  7.21  7.68
[40] 10.28  7.86 10.26

> (notaT=encuesta.tarde$NOTA)
 [1]  7.27  5.80  7.30  7.14  8.60  7.50  8.00  7.54  7.29  7.83  6.75  9.81  6.80
[14]  6.44  6.65  7.80 10.27  7.60  7.87  7.00  7.08  7.48  8.07  5.82  6.50  9.90
[27]  7.50  6.50  9.46  8.00  7.80  7.65
```

**a) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es diferente a la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?**

Se formula el contraste:

$$H_0: M_{\text{Mañana}} = M_{\text{Tarde}} \text{ vs } H_A: M_{\text{Mañana}} \neq M_{\text{Tarde}}$$

```
> wilcox.test(nota.mañana, nota.tarde, paired=FALSE, alternative="two.sided",
  conf.level=0.95, exact=FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: nota.mañana and nota.tarde
W = 956, p-value = 0.001977
```

Como el p-valor es menor que 0.05, se rechaza la Hipótesis  $H_0$  y se acepta  $H_A$ , por lo que Sí se puede afirmar con una confianza del 95% que la media de notas de acceso de los alumnos de mañana es diferente a la media de notas de acceso de los alumnos de tarde.

**b) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es mayor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?**

Se formula el contraste:

$$H_0: M_{\text{Mañana}} = M_{\text{Tarde}} \text{ vs } H_A: M_{\text{Mañana}} > M_{\text{Tarde}}$$

```
> wilcox.test(nota.mañana, nota.tarde, paired=FALSE, alternative="greater",
  conf.level=0.95, exact=FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: nota.mañana and nota.tarde
W = 956, p-value = 0.0009883
alternative hypothesis: true location shift is greater than 0
```

Como el p-valor es menor que 0.05, se rechaza la Hipótesis  $H_0$  y se acepta  $H_A$ , por lo que Sí se puede afirmar con una confianza del 95% que la media de notas de acceso de los alumnos de mañana es mayor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde.

**c) ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana de las notas de acceso de los alumnos de mañana es menor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde?**

Se formula el contraste:

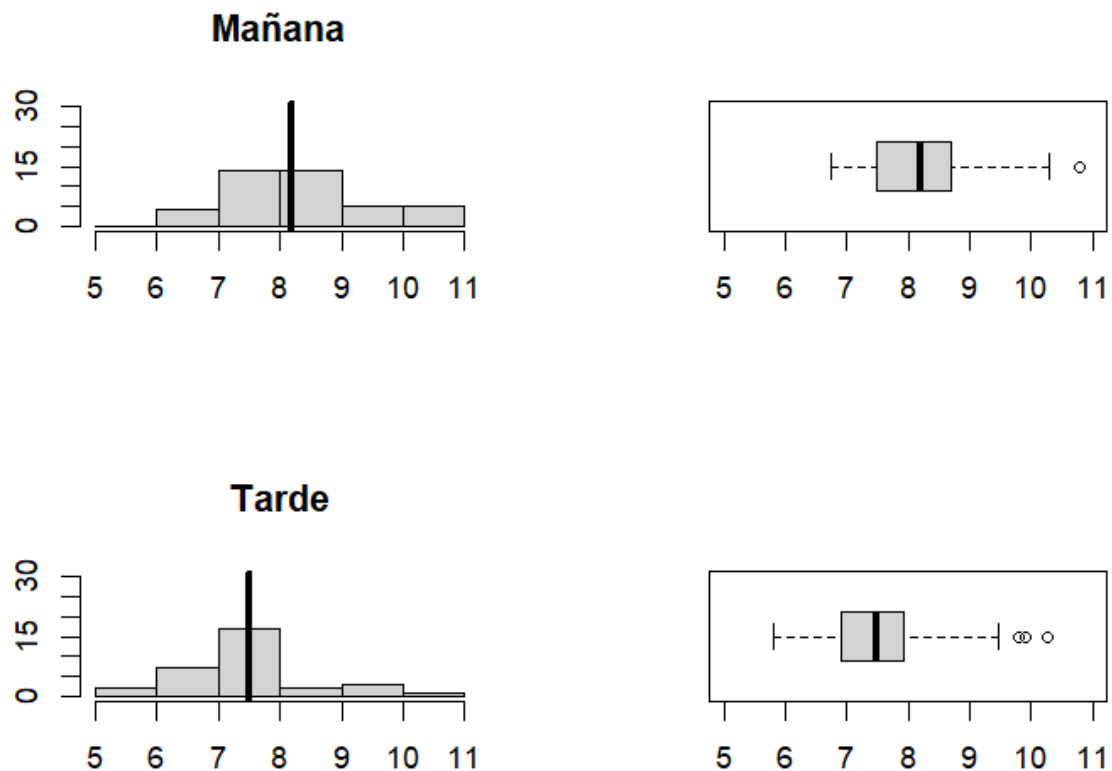
$$H_0: M_{\text{Mañana}} = M_{\text{Tarde}} \text{ vs } H_A: M_{\text{Mañana}} < M_{\text{Tarde}}$$

```
> wilcox.test(nota.mañana, nota.tarde, paired=FALSE, alternative="less",
  conf.level=0.95, exact=FALSE)
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: nota.mañana and nota.tarde
W = 956, p-value = 0.999
alternative hypothesis: true location shift is less than 0
```

Como el p-valor es mayor que 0.05, no se puede rechazar la Hipótesis  $H_0$  y, por tanto, se rechaza  $H_A$ , por lo que NO se puede afirmar con una confianza del 95% que la media de notas de acceso de los alumnos de mañana es menor que la media de notas de acceso de los alumnos de tarde.

Para finalizar se podrían representar diagramas para hacer una comprobación visual.

```
> par(mfrow=c(2,2))
> L=c(5,6,7,8,9,10,11)
> hist(nota.mañana, breaks=L, ylim=c(0,30), main="Mañana", xlab="", ylab = "")
> abline(v=median(nota.mañana), lwd=3)
> boxplot(nota.mañana, horizontal = TRUE, ylim=c(5,11))
> hist(nota.tarde, breaks=L, ylim=c(0,30), main="Tarde", xlab = "", ylab = "")
> abline(v=median(nota.tarde), lwd=3)
> boxplot(nota.tarde, horizontal = TRUE, ylim=c(5,11))
```



## 5. Ejercicio propuesto

- 1) Mediante una encuesta, se sabe el tiempo en minutos del viaje a la Escuela Politécnica de 74 estudiantes de la asignatura Estadística del Grado en Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá, de una población de 108 matriculados. Responder a las siguiente pregunta:
  - a. ¿Se puede afirmar con una confianza del 95% que la mediana del tiempo de viaje de toda la población es inferior a 70 minutos?

## Anexo. Aclaración sobre el cálculo del estadístico en el contraste de hipótesis sobre la diferencia de medianas

Cuando  $x$  e  $y$  son dos vectores con las muestras de las poblaciones  $X$  e  $Y$  independientes, y se utiliza el método de la suma de rangos con signo de Mann-Whitney-Wilcoxon, existen al menos tres formas de calcular el estadístico de contraste: no hay unanimidad entre los expertos, y en los libros de estadística se utilizan unos u otros.

Un método consiste simplemente en sumar los rangos de la primera muestra, como hacía Wilcoxon en su artículo original, que es el que se aplica en el libro de referencia de la parte teórica de la asignatura<sup>1</sup>, y que podemos denominar  $U_o$ .

Otro método es el propuesto por Mann-Whitney, que le restan el valor  $n(n+1)/2$  al estadístico obtenido según el método anterior, obteniéndose un estadístico que podemos denominar  $W_o$ .

La función `wilcox.test()` de R calcula  $W_o$ , por lo que si queremos obtener  $U_o$  hay que sumar  $n(n+1)/2$ .

$$U_o = W_o + \frac{n(n+1)}{2}$$

Ejemplo:

```
> x=c(90.1, 97.7, 66.1, 65.3, 70.6, 98.4, 65.2, 88.2, 90.4, 90.8)
> y=c(89.2, 96.1, 68.5, 67.4, 69.6, 98.9, 67.2, 90.1, 89.9, 91.1)
> n=10
> n=10

> (test=wilcox.test(x, y))
      Wilcoxon rank sum exact test
data:  x and y
W = 46.5, p-value = 0.811
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

> (Wo=test$statistic)
46.5
> (Uo=Wo+n*(n+1)/2)
101.5
```

Además, cuando el tamaño de las muestras es mayor o igual a 10 se puede realizar una aproximación Normal del estadístico de contraste:

---

<sup>1</sup> Baron, M. (2014). *Probability and statistics for computer scientists*. CRC.

$$U \approx N\left(\frac{n(n+m+1)}{2}, \sqrt{\frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}}\right)$$

Entonces, el valor observado del estadístico de contraste estandarizado se calcularía como:

$$Z_o = \frac{U_o - \frac{n(n+m+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}}}$$

Ejemplo:

```
> (mu=n*(n+m+1)/2)
[1] 105

> (sigma=sqrt(n*m*(n+m+1)/12))
[1] 13.22876

> (zo=(Uo-mu)/sigma)
-0.2645751
```

En el caso de usar el estadístico que calcula la función `wilcoxon.test`, la aproximación sería:

$$W \approx N\left(\frac{n \cdot m}{2}, \sqrt{\frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}}\right)$$

Y el valor observado del estadístico de contraste estandarizado se calcularía como:

$$Z_o = \frac{W_o - \frac{n \cdot m}{2}}{\sqrt{\frac{n \cdot m(n+m+1)}{12}}}$$

Ejemplo:

```
> (mu.caso.w=n*m/2)
[1] 50

> (zo.caso.w=(Wo-mu.caso.w)/sigma)
-0.2645751
```

Hay otro método para calcular el estadístico, utilizando la suma de rangos de las dos muestras, en lugar de utilizar sólo la suma de rangos de la primera, como en los casos anteriores:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba\\_U\\_de\\_Mann-Whitney](https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_U_de_Mann-Whitney)

En resumen, si se calcula el p-valor, no importa qué estadístico de contraste se utilice, porque el p-valor obtenido es el mismo.